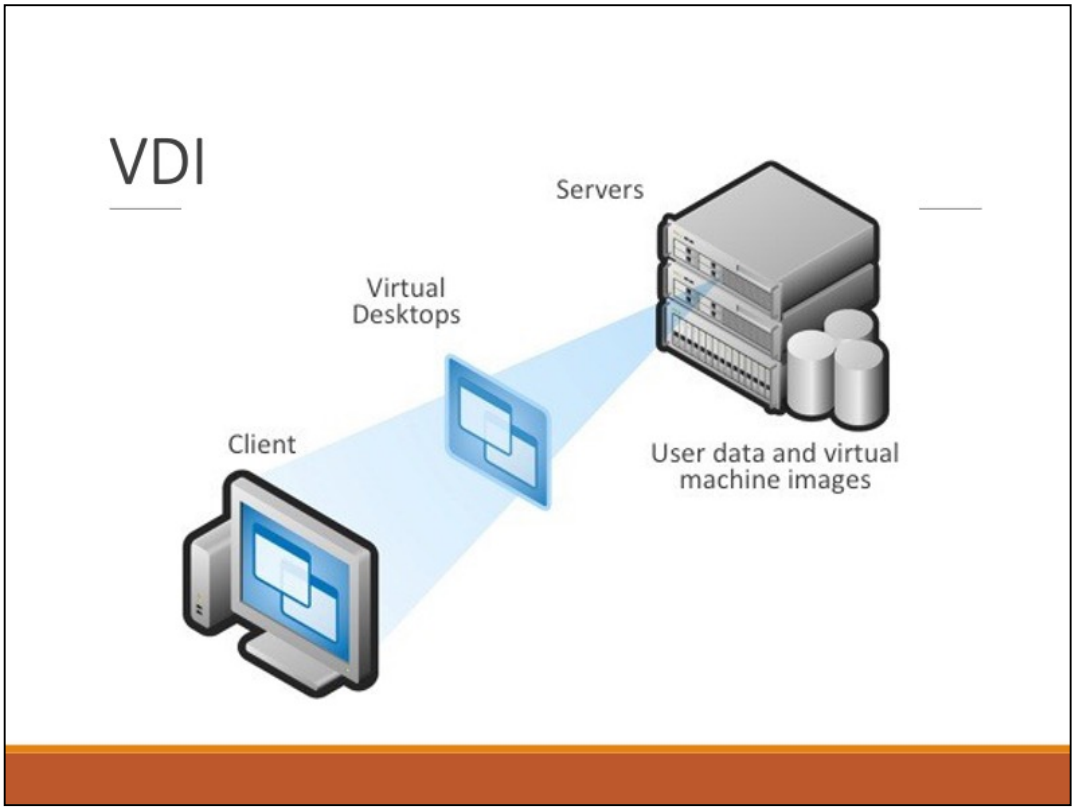
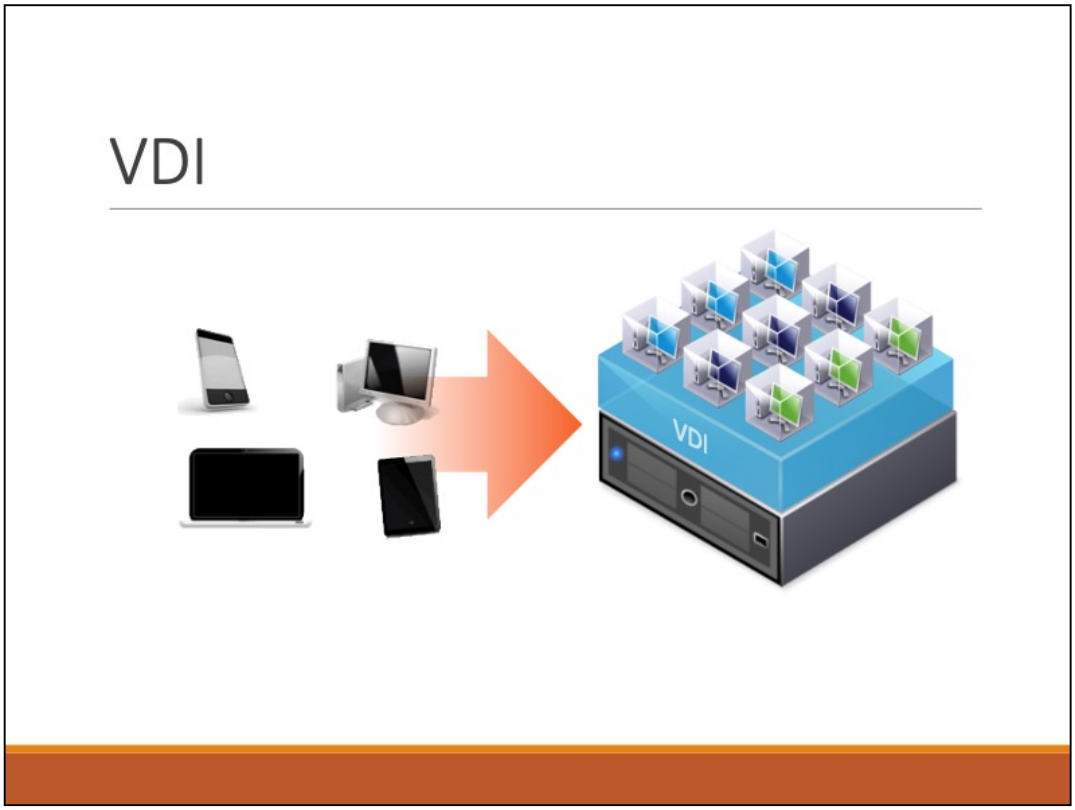
F7 - Virtualisering - VDI

Klientvirtualisering



VDI

Schematisk bild



VDI

Schematisk bild

”Any device” kan få tillgång till Windows 7/8/10 desktop

Vad är skillnaden mellan XenApp och XenDesktop

(Serverside Computing vs. VDI)

VDI: Inget delat operativsystem

Möjlighet till administrativa behörigheter i Operativsystemet

Många instanser av opertaivsystem

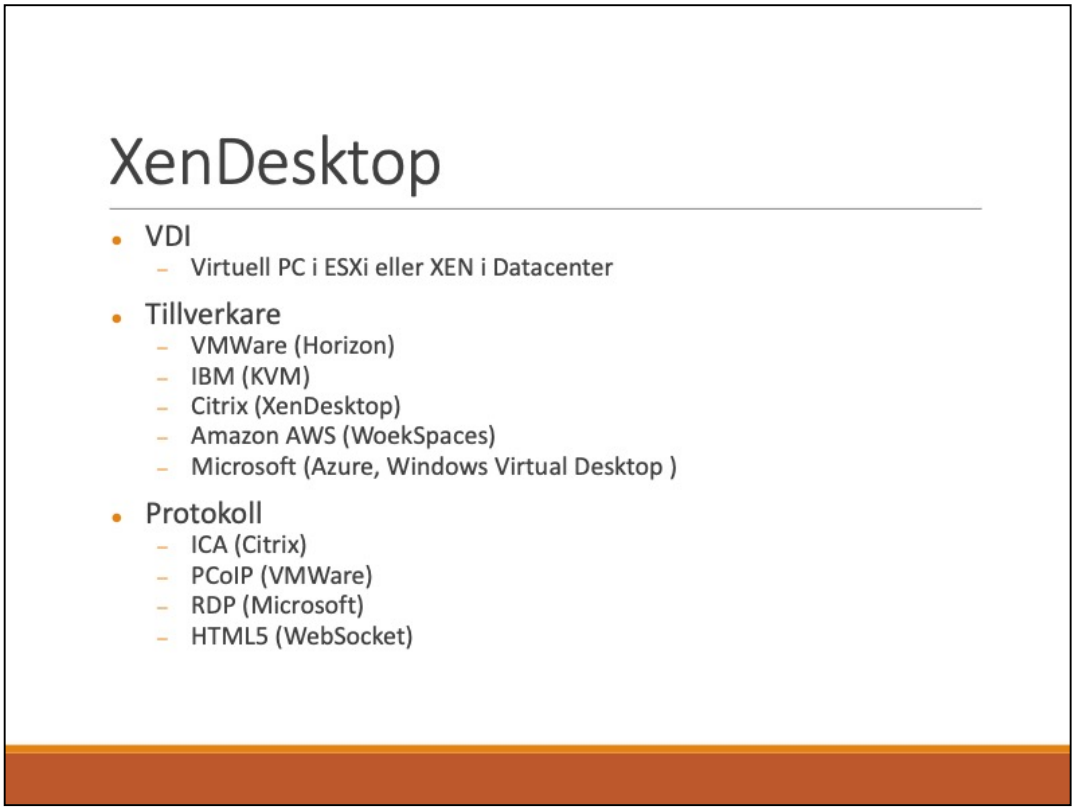
Man måste ha en lagom stor mängd uppstartade Operativsystem tillgängliga för inloggning.

Man kan ha ”personliga” operativsystem.

XenApp:

Delat Operativsystem

Kräver nedlåsning av behörigher



VDI finns från flera tillverkare samt som molntjänster.

Amazon AWS kostar från ca: 300 kr/månad för Windows 1vCPU, 2GB minne, 10GB användarlagring.
MS Office tillkommer för ca: 150 kr/månad

Azure (Preview)
Windows Virtual Desktop
ca: 335 kr/månad

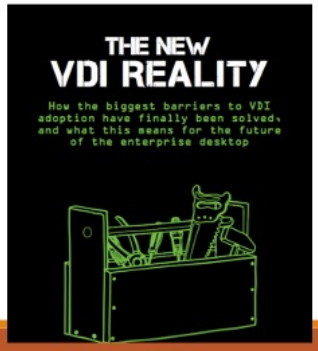
Kostnader och Licensregler

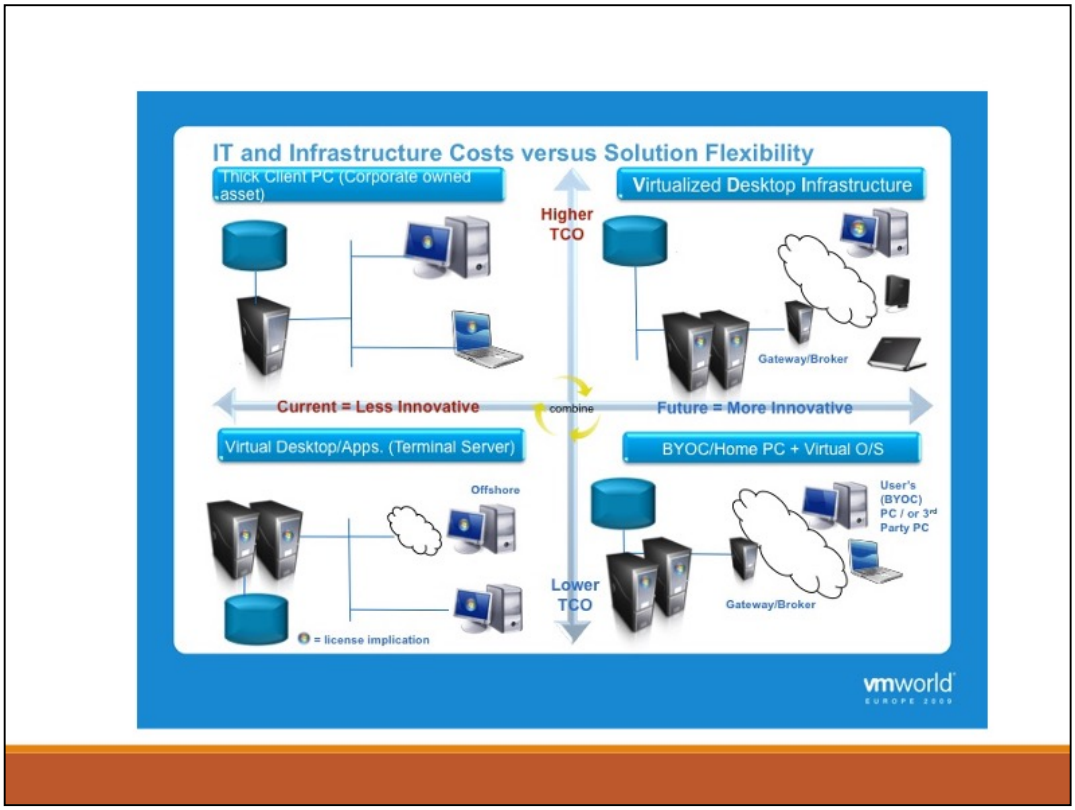
Kostnadskalkyl

- Kostnadskalkyl
  - PC
    - PC med SSD disk ca 6000 kr (Livslängd 5 år)
      - (4 kr / GB konsument disk)
    - Hantering vid uppgradering ca 4000 kr / 3 år
    - Hantering vid ominstallering ca 4000 kr / gång
    - 5000 klienter x (4000 inst(1) + 4000 ominst(1) + 6000 inköp(1)) => 50 000 000 kr /5 år
  - Tunn klient ca 5000 kr (Livslängd 10 år)
    - Storage för 5000 användare ca 2 000 000 kr (13 kr / GB Högprestanda Flash) => 400 kr per användare (Livslängd upp till 10 år)
    - Licenser ca 3000 kr per aktiv användare (ca 3000 av 5000)
    - Servrar ca 200 000 kr /st (25 st) ➔
    - 7 000 000 kr (server+storage)
+ 5000 kr för x 5000 klienter (25 000 000)
+ 3000 anv. x 3000 kr licenser (9 000 000 kr)
+ 200 000 Installation
      - => 41 200 000 kr /5-10år

Licenser mm.

- The New VDI Reality_CA.
- X8 - DaaS 2014 - Ch.8_Licensing

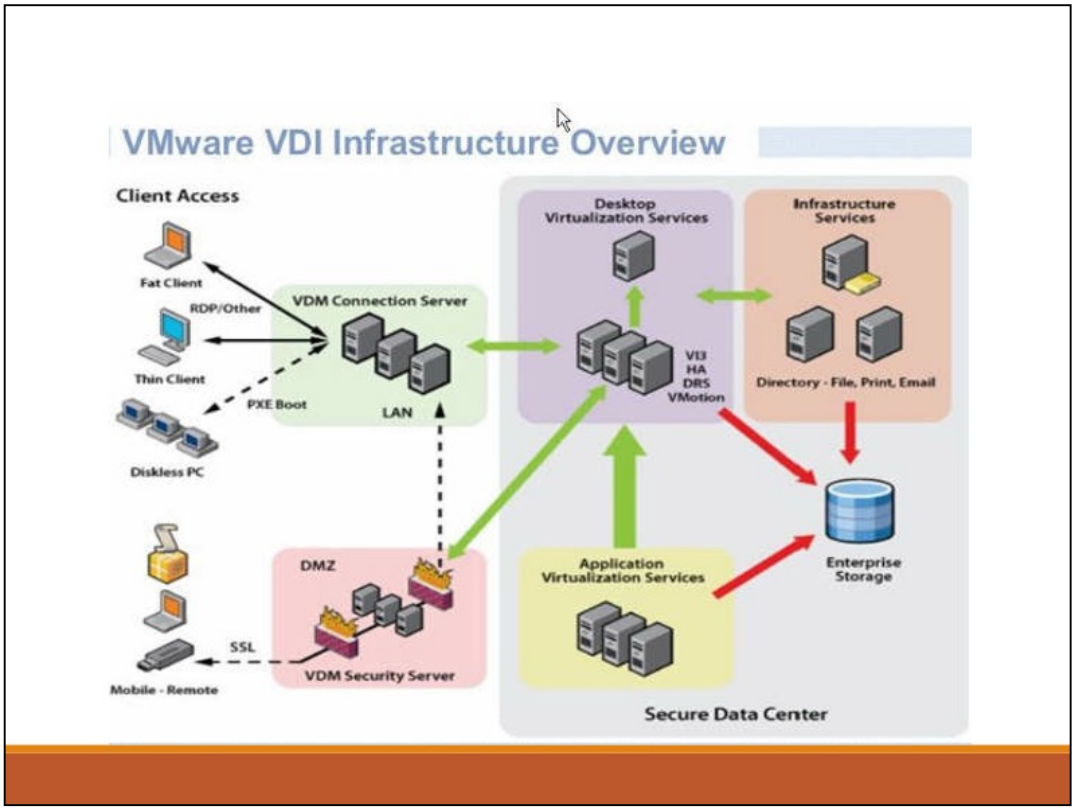




Vilken lösning skall man välja

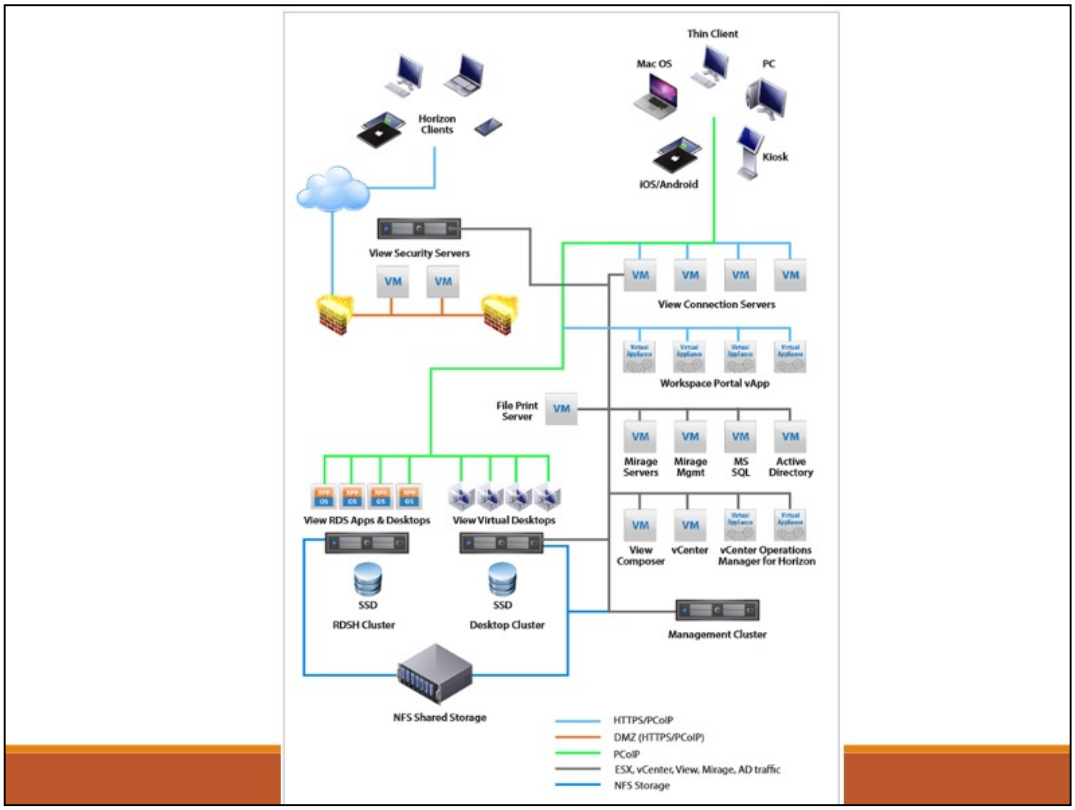
Kostnad / Komplexitet

Arkitekturer



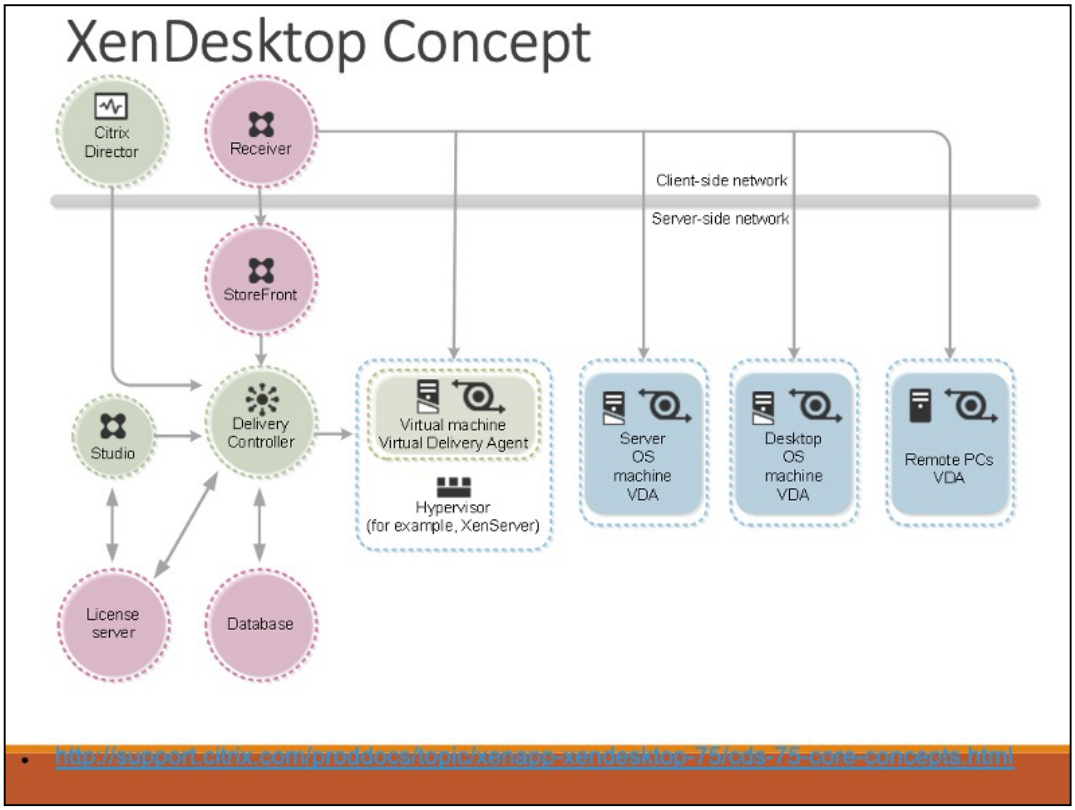
Vmware VDI

Schematisk skiss



Vmware VDI

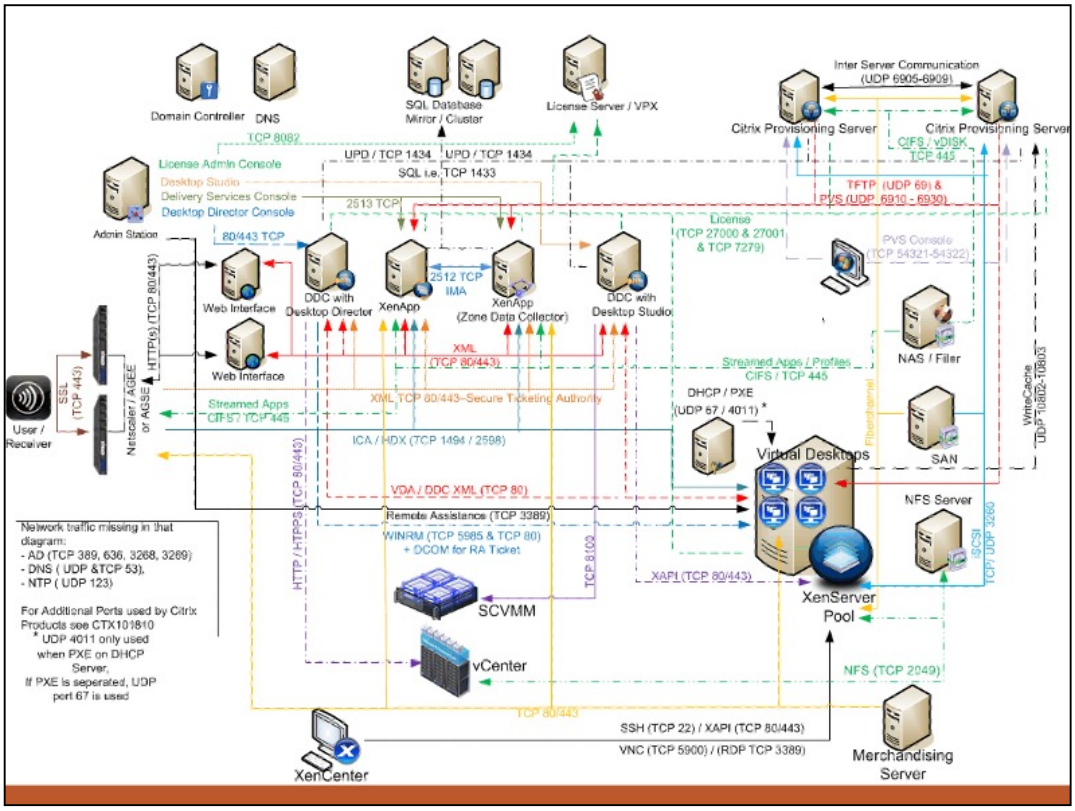
Schematisk skiss



Citrix Receiver är ”terminalprogramvaran” för att se den streamade bilden och styra tangentbord/mus samt skicka/ta emot ljud och bild från VDI klienterna

Storefront och Delivery Controller ser till att användaren hamnar i rätt VDI/Operativsystem

Studio använder man när man konfigurerar upp lösningen.

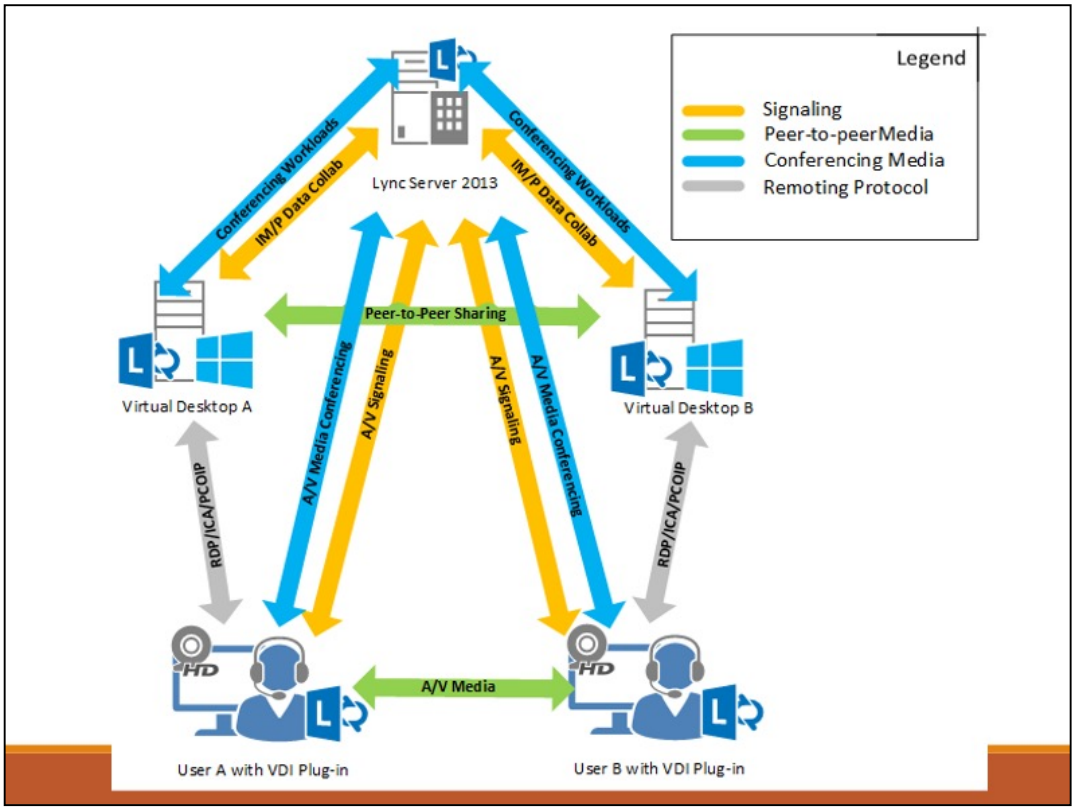


Kommunikationsschema för Citrix VDI

Skall man blanda in QoS och Brandväggar här så blir det lätt komplikationer

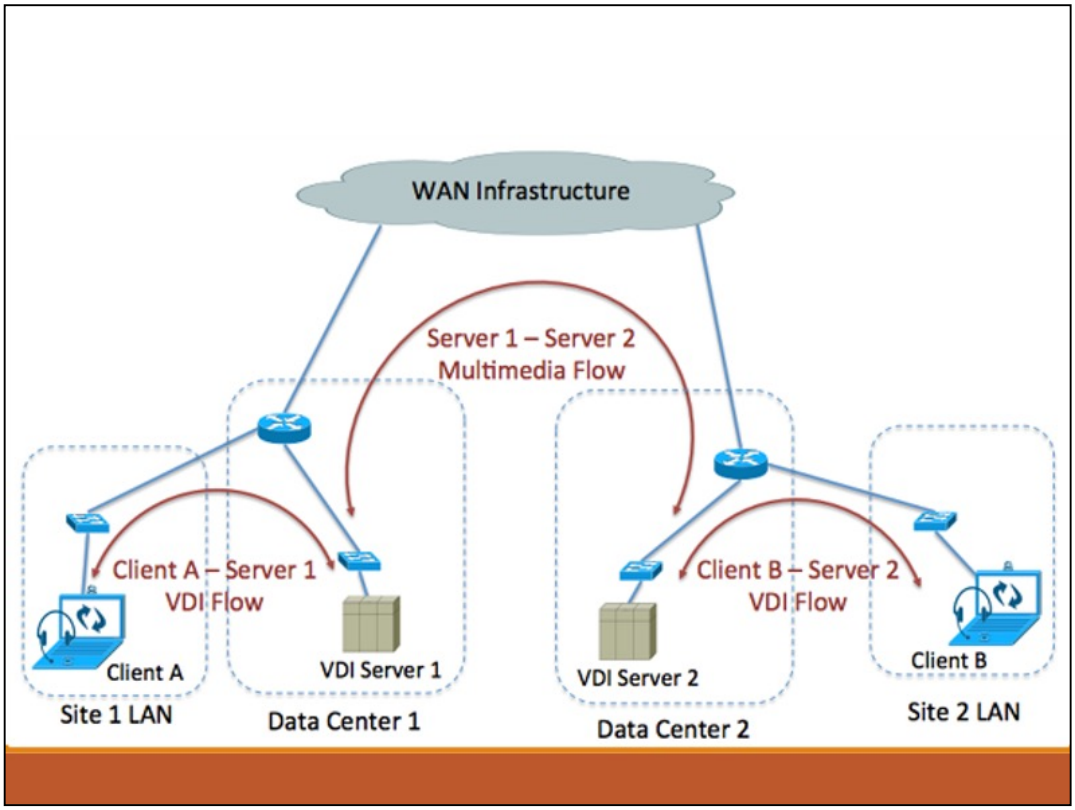
Ljud och bild

- Youtube
  - Kan packas upp i datacenter eller i klienten. Påverkar prestandan och bandbreddskraven mellan server och Internet samt Server och klient
- Skype
  - USB/Bluetooth-stöd för klientheadset och mikrofon måste fungera
- Lync
  - Dela bildskärm/powerpoint med andra.
- TeamViewer
  - Få support från kundtjänst



Lync, Video och telefoni i VDI lösningar

Exempel på hur ljud och videoströmmarna flödar i nätverket.



Video och telefoni i VDI lösningar

Exempel på hur ljud och videoströmmarna flödar i nätverket.